🧪 Informe de Aseguramiento de Calidad (QA) y Optimización

1. Resumen de Pruebas Ejecutadas

Tipo de Prueba	Objetivo	Resultado
Unitarias	Validar la lógica del algoritmo que calcula la dosis de insulina según los carbohidratos ingresados.	**Pasado**

Integración	Verificar que la app reciba correctamente los datos del sensor de glucosa mediante Bluetooth Low Energy (BLE).	**Corregido**
Usabilidad	Evaluar si un usuario mayor puede leer las alertas de hipoglucemia en condiciones de mucha luz.	**Mejorado**

2. Informe de Errores (Bug Report) y Correcciones

A continuación, los fallos detectados durante la fase de integración y su estado actual:

- **Bug #001: Desincronización del Sensor**
  - *Descripción:* La app perdía la conexión con el sensor si se bloqueaba el teléfono.
  - *Corrección:* Se implementó un "Foreground Service" para mantener el canal de datos activo.
- **Bug #002: Error de redondeo en gráficas**
  - *Descripción:* El promedio de glucosa mostraba 10 decimales, saturando la interfaz.
  - *Corrección:* Se aplicó un formato de redondeo a un solo decimal en la capa de presentación.

3. Optimización de Rendimiento y Recursos

Para asegurar que la app no agote la batería del usuario (vital para un monitoreo de 24 horas), se aplicaron las siguientes mejoras:

- **Reducción de Consumo de Batería:**
    - Implementamos **Batching de Datos**: En lugar de enviar cada lectura de glucosa a la nube individualmente, las agrupamos y las enviamos cada 15 minutos.
    - Uso de **JobScheduler** para tareas pesadas de sincronización solo cuando el móvil está cargando o conectado a Wi-Fi.
- **Optimización de Memoria:**
    - **Caché de Imágenes:** Las gráficas históricas ahora usan una caché LRU (Least Recently Used) para no saturar la RAM.
    - Se eliminaron fugas de memoria (*Memory Leaks*) detectadas en el paso de la pantalla de "Historial" al "Perfil".

4. Conclusión de Usabilidad

Tras las pruebas con usuarios reales, se aumentó el contraste de los colores de alerta (Rojo para <70 mg/dL) y se añadió **retroalimentación háptica** (vibración) para las alarmas críticas, mejorando la accesibilidad para personas con visión reducida.